

開始使用 DNS Armor 的進階威脅偵測功能

來源：<https://codelabs.developers.google.com/dns-armor-getting-started?hl=zh-tw>

步驟數：8

本程式碼研究室會引導您設定及測試 DNS Armor 服務，包括設定網路基礎架構、建立威脅偵測工具、模擬 DNS 威脅，以及分析記錄。您將學會偵測攻擊鏈中的惡意 DNS 活動，保護 Google Cloud 工作負載。

目錄

1. [簡介與總覽](#)
2. [必要條件](#)
3. [基本環境設定](#)
4. [建立 DNS 威脅偵測工具](#)
5. [測試設定](#)
6. [在記錄檔探索工具中查看威脅記錄](#)
7. [清除所用資源](#)
8. [恭喜](#)

1. 簡介與總覽

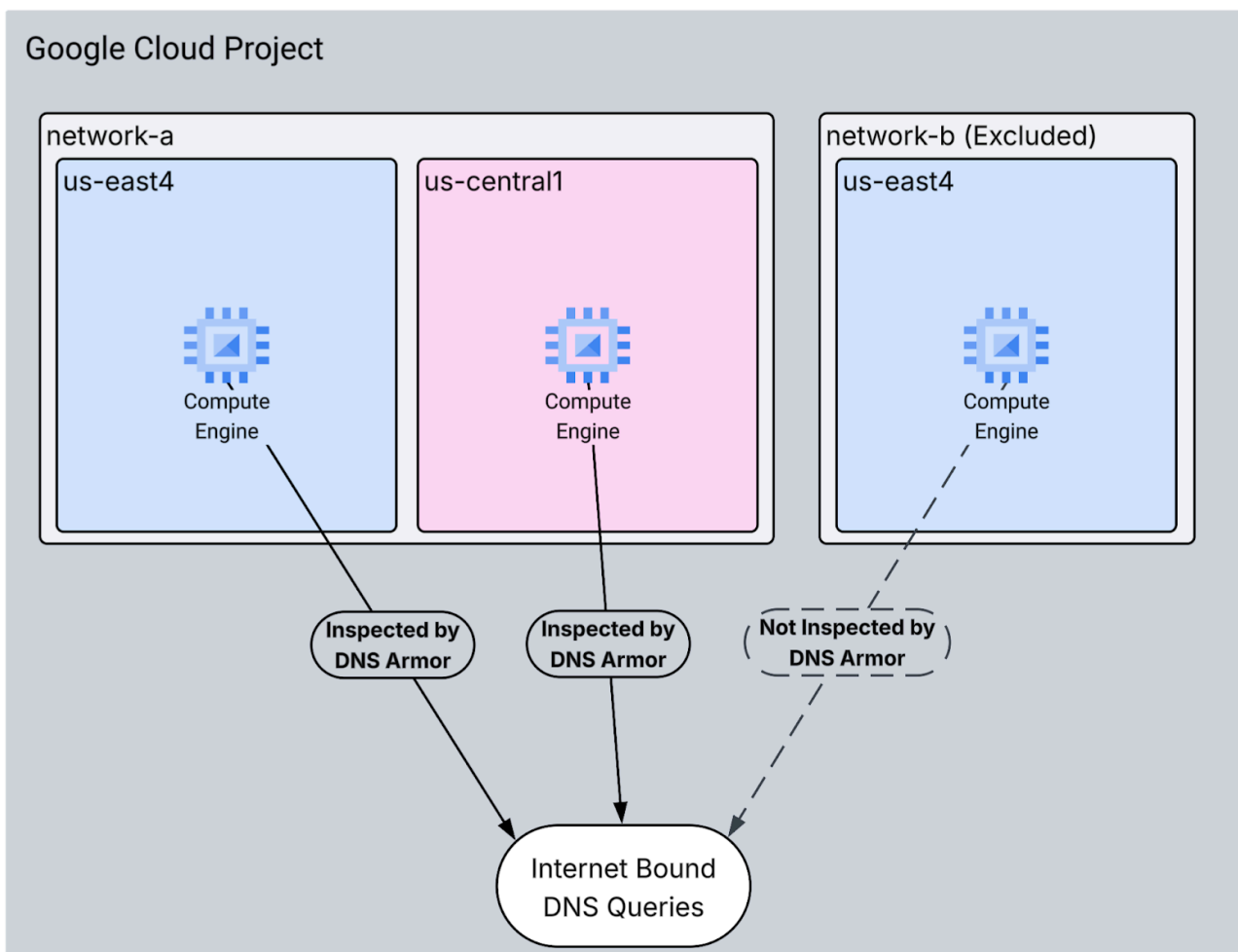
DNS Armor 採用 [Infoblox](#) 技術，是一項全代管服務，可對 Google Cloud 工作負載提供 DNS 層級安全防護。這項服務的進階威脅偵測工具可在攻擊鏈的最早階段 (DNS 查詢)，偵測惡意活動，且不會增加作業複雜度或效能負擔。

本程式碼研究室提供逐步操作說明，協助您設定及測試 [DNS Armor 服務](#)。您將設定必要的網路基礎架構、建立威脅偵測工具、模擬 DNS 威脅來測試服務，最後使用 Logs Explorer 分析威脅記錄。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將佈建下列資源：

- 兩個虛擬私有雲網路：`network-a` 和 `network-b`
- `network-a` 將包含 `us-east4` 和 `us-central1` 地區的子網路和虛擬機器。
- `network-b` 會只包含 `us-east4` 中的子網路和虛擬機器。
- 已設定檢查 DNS 查詢的 DNS Armor 進階威脅偵測工具。



課程內容

- 如何佈建必要的網路資源，包括虛擬私有雲和虛擬機器。
- 如何部署進階威脅偵測工具，並排除特定網路。
- 如何使用威脅模擬指令碼驗證威脅偵測設定。

- 如何在 Logs Explorer 中分析威脅記錄。

軟硬體需求

- Google Cloud 專案。
 - 存取 `gcloud` 指令列工具。
-

2. 必要條件

在本節中，您將執行下列工作：

- 確認您的 Google Cloud 雲端專案符合必要的機構政策限制。
- 確認使用者帳戶具備必要的 IAM 角色和權限。
- 啟用本程式碼研究室所需的 Google Cloud API。
- 將 `roles/logging.viewer` 身分與存取權管理角色指派給 Compute Engine 服務帳戶。

機構政策限制

如要順利完成本程式碼研究室，請確認套用至專案的組織政策限制。某些政策可能會阻礙必要資源的佈建作業。下列限制條件可能會影響本程式碼研究室的設定：

- `constraints/gcp.resourceLocations`：限制可建立資源的區域；本程式碼研究室需要 `us-east4` 和 `us-central1`。
- `constraints/compute.vmExternalIpAccess`：禁止建立具有公開 IP 位址的虛擬機器，以免您未按照程式碼研究室使用 `--no-address` 標記，導致設定受到干擾。
- `constraints/compute.shieldedVm`：強制建立受防護的 VM，但 Codelab 的 VM 建立指令並未指定這項設定，因此可能會導致錯誤。
- `constraints/gcp.restrictServiceUsage`：限制可啟用的 Google Cloud API，如果不允許 `compute.googleapis.com`、`networksecurity.googleapis.com`、`logging.googleapis.com` 和 `monitoring.googleapis.com`，可能會封鎖程式碼研究室。

IAM 角色和權限

如要順利完成本程式碼研究室，請確認授予使用者的 IAM 角色和權限。如要完成本程式碼研究室，您必須具備下列 IAM 角色和權限。

- 服務使用情形管理員 (`roles/serviceusage.serviceUsageAdmin`)：啟用程式碼實驗室必要的 Google Cloud API。
- **Compute Network Admin** (`roles/compute.networkAdmin`)：建立及管理 VPC 網路、子網路和 Cloud NAT。
- **Compute 安全管理員** (`roles/compute.securityAdmin`)：設定防火牆規則，允許透過 SSH 存取虛擬機器。
- **Compute 執行個體管理員 (v1)** (`roles/compute.instanceAdmin.v1`)：建立及管理實驗室所需的虛擬機器。
- 受 IAP 保護的通道使用者 (`roles/iap.tunnelResourceAccessor`)：透過 Identity-Aware Proxy (IAP) 使用 SSH 連線至虛擬機器。
- 網路安全管理員 (`roles/networksecurity.admin`)：可建立及管理 DNS Armor 威脅偵測工具。
- 記錄檢視器 (`roles/logging.viewer`)：在 Logs Explorer 中查看及分析威脅記錄。

Google Cloud API

請確認專案已啟用必要的 Google Cloud API。

1. 啟用必要的 API，在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \
networksecurity.googleapis.com \
logging.googleapis.com \
monitoring.googleapis.com
```

2. 確認 API 已啟用，並在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud services list --enabled
```

Compute Engine 服務帳戶

測試腳本需要權限，才能從 Cloud Logging 讀取威脅記錄。由於指令碼會從使用預設 Compute Engine 服務帳戶的 VM 執行，因此必須將 `roles/logging.viewer` IAM 角色指派給這個服務帳戶。

1. 設定環境變數，在 Cloud Shell 中執行下列指令。

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

```
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(projectNumber)')
```

2. 將記錄檢視者角色授予 Compute Engine SA。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
--member="serviceAccount:${PROJECT_NUMBER}-compute@developer.gserviceaccount.com" \  
--role="roles/logging.viewer"
```

3. 基本環境設定

在本節中，您將執行下列工作：

- 建立虛擬私有雲網路 (`network-a` 和 `network-b`)，並使用自訂子網路。
- 在 `network-a` 和 `network-b` 中，設定 Cloud Router 和 Cloud NAT，以進行網際網路輸出。
- 建立防火牆規則，允許從 IAP 的 IP 範圍透過 SSH 存取 `network-a` 和 `network-b` 的 VM。
- 在 `network-a` 和 `network-b` 中佈建沒有公開 IP 位址的 Linux 虛擬機器。

建立虛擬私有雲和子網路

1. 在 `us-east4` 和 `us-central1` 區域中建立 `network-a` 及其子網路。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute networks create network-a --subnet-mode=custom
```

```
gcloud compute networks subnets create subnet-a-use4 \  
--network=network-a \  
--range=10.10.0.0/24 \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute networks subnets create subnet-a-uscl \  
--network=network-a \  
--range=10.10.1.0/24 \  
--region=us-central1
```

2. 在 `us-east4` 區域中建立 `network-b` 及其子網路。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute networks create network-b --subnet-mode=custom
```

```
gcloud compute networks subnets create subnet-b-use4 \  
--network=network-b \  
--range=10.20.0.0/24 \  
--region=us-east4
```

設定網際網路輸出

1. 為 `network-a` 建立 Cloud Router 和 Cloud NAT，允許沒有公用 IP 的 VM 傳出網際網路流量。

```
gcloud compute routers create router-a-use4 \  
--network=network-a \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute routers nats create nat-a-use4 \  
--router=router-a-use4 \  
--auto-allocate-nat-external-ips \  
--nat-all-subnet-ip-ranges \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute routers create router-a-uscl \  
--network=network-a \  
--region=us-central1
```

```
gcloud compute routers nats create nat-a-uscl \  
--router=router-a-uscl \  
--auto-allocate-nat-external-ips \  
--nat-all-subnet-ip-ranges \  
--region=us-central1
```

2. 為 **network-b** 建立 Cloud Router 和 Cloud NAT，允許沒有公用 IP 的 VM 傳出網際網路流量。

```
gcloud compute routers create router-b-use4 \  
--network=network-b \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute routers nats create nat-b-use4 \  
--router=router-b-use4 \  
--auto-allocate-nat-external-ips \  
--nat-all-subnet-ip-ranges \  
--region=us-east4
```

設定防火牆規則

1. 為 **network-a** 建立防火牆規則，允許從 IAP 的 IP 範圍進行 SSH 存取。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute firewall-rules create allow-ssh-iap-a \  
--network=network-a \  
--allow=tcp:22 \  
--source-ranges=35.235.240.0/20
```

2. 為 **network-b** 建立防火牆規則，允許從 IAP 的 IP 範圍進行 SSH 存取。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute firewall-rules create allow-ssh-iap-b \  
--network=network-b \  
--allow=tcp:22 \  
--source-ranges=35.235.240.0/20
```


建立虛擬機器

1. 在 `network-a` 中建立 Linux VM

```
gcloud compute instances create vm-a-use4 \  
--zone=us-east4-c \  
--network=network-a \  
--subnet=subnet-a-use4 \  
--no-address \  
--scopes=cloud-platform
```

```
gcloud compute instances create vm-a-uscl \  
--zone=us-central1-a \  
--network=network-a \  
--subnet=subnet-a-uscl \  
--no-address \  
--scopes=cloud-platform
```

2. 在 `network-b` 中建立 Linux VM

```
gcloud compute instances create vm-b-use4 \  
--zone=us-east4-c \  
--network=network-b \  
--subnet=subnet-b-use4 \  
--no-address \  
--scopes=cloud-platform
```

4. 建立 DNS 威脅偵測工具

在本節中，您將執行下列工作：

- 建立威脅偵測工具。
- 列出威脅偵測工具。
- 說明資源。

虛擬私有雲、子網路和虛擬機器現已佈建完成，接下來請建立 DNS 威脅偵測工具。

注意： DNS 威脅偵測工具是專案層級的資源。使用 `--excluded-networks` 旗標排除特定虛擬私有雲網路。

1. 使用 `gcloud beta network-security dns-threat-detectors create` 指令建立威脅偵測工具。使用 `--excluded-networks` 旗標排除 `network-b`。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors create my-dns-threat-detector \
--location=global \
--provider=infoblox \
--excluded-networks=projects/$PROJECT_ID/global/networks/network-b
```

2. 列出威脅偵測工具，確認是否已建立。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors list --location=global
```

3. 描述資源，確認 `network-b` 正確列在 `excludedNetworks` 下方。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors describe my-dns-threat-detector --
location=global
```

輸出範例：

```
createTime: '2025-08-06T17:06:30.297586089Z'
excludedNetworks:
- projects/dns-armor-demo-project/global/networks/network-b
name: projects/dns-armor-demo-project/locations/global/dnsThreatDetectors/my-dns-
threat-detector
provider: INFOBLOX
updateTime: '2025-08-27T01:14:09.666357239Z'
```

5. 測試設定

在本節中，您將執行下列工作：

- 透過 SSH 連線至 VM。
- 在 VM 上安裝 Git。
- 複製 Infoblox 威脅偵測模擬工具存放區。
- 執行指令碼並分析產生的輸出內容。

從 VM 產生模擬的惡意 DNS 查詢，驗證設定。您應該會看到來自 `network-a` 的查詢記錄項目，但不會產生來自 `network-b` 的記錄。

注意：以下操作說明適用於 `vm-a-use4`。如要從 `vm-a-use1` 和 `vm-b-use4` 產生惡意 DNS 查詢，請針對每個虛擬機器，重複執行本節詳述的所有步驟。

1. 透過 SSH 連線至 `vm-a-use4`。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute ssh vm-a-use4 --zone=us-east4-c
```

2. 在 VM 上安裝 Git。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
sudo apt-get install git -y
```

3. 複製 Infoblox 威脅偵測模擬器存放區。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
git clone https://github.com/infobloxopen/ib-threat-detection-simulator
```

4. 將目錄變更為模擬器的目錄。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
cd ib-threat-detection-simulator/threat_detection_simulator/
```

5. 執行指令碼，並分析產生的輸出內容。

注意：這個指令碼會將查詢傳送至已知的惡意或可疑網域，模擬各種 DNS 威脅。僅供測試和示範之用。

- 這項工具會針對指定網域清單執行本機 dig 指令，產生 DNS 查詢流量。主要用途是模擬惡意 DNS 活動。
- 在預設的進階分析模式中，這項工具會模擬各種類別的威脅，包括標準網路釣魚和惡意軟體，以及進階威脅。
- 這些進階模擬作業會查詢與 Mylobot 和 Suppobox 惡意軟體系列相關的實際網域產生演算法 (DGA) 網域，並模擬 DNS 通道 (DNST) 攻擊。

如要進一步瞭解指令碼和模擬的威脅，請參閱 [GitHub 存放區](#)。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

將指令碼設為可執行狀態。

```
chmod +x run.sh
```

執行指令碼。

```
./run.sh info basic
```

6. 輸出內容範例

下方的螢幕截圖顯示 network-a 中 VM 的部分指令碼輸出內容。輸出內容顯示偵測到 100% 的威脅。

```
STEP 4: Generating category analysis reports
2025-10-28 18:45:55,168 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for Phishing: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for Lookalikes: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for TDS: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for Command & Control: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for DGAS & RDGAS: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for Emerging Domains: 48 successful dig threats from 50 domains attempted -> 96.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for High Risk: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for Malicious Domains: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [Detection Rate Calculation for DGA_Malware: 15 successful dig threats from 15 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [THREAT DETECTION SIMULATION SUMMARY
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [NOTE: SIMULATION - For simulating DNST we are using l TLD as input for exfiltration and we get multiple events with same TLD
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [CSV file generated: /home/parthvader_paarthm_altostrat_com/ib-threat-detection-simulator/threat_detection_simulator/category_o
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [Output Format: BASIC
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [Category Breakdown:
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 142 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 111 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 98 | Threat Domains: 48
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 102 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | Client: 15 | Threats: 54 | Threat Domains: 15
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | TOTAL | Client: 415 | Threats: 907 | Threat Domains: 413
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - =====
```

下方的螢幕截圖顯示網路 b 中 VM 的部分指令碼輸出內容。輸出內容顯示偵測到的威脅比例為 0%。這是預期行為，因為在建立威脅偵測工具時，已排除 network-b。

```
STEP 4: Generating category analysis reports
2025-10-28 18:51:34,756 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:51:34,756 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for Phishing: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for Lookalikes: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for TDS: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for Command & Control: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for DGAS & RDGAS: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for Emerging Domains: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for High Risk: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for Malicious Domains: 0 successful dig threats from 50 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,757 - main - INFO - [INFO] Detection Rate Calculation for DGA Malware: 0 successful dig threats from 15 domains attempted -> 0.0%
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - [INFO] THREAT DETECTION SIMULATION SUMMARY
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - [WARNING] NOTE: SIMULATION - For simulating DNSIT we are using 1 TLD as input for exfiltration and we get multiple events with same TLD
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - [INFO] CSV file generated: /home/parthvader_paarthm_altostrat_com/ib-threat-detection-simulator/threat_detection_simulator/category_out
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - [INFO] Output Format: BASIC
2025-10-28 18:51:34,758 - main - INFO - [INFO] Category Breakdown:
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 15 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - -----
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - | Client: 415 | Threats: 0 | Threat Domains: 0
2025-10-28 18:51:34,759 - main - INFO - =====
```

7. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell。

exit

注意：在繼續下一節之前，請重複步驟 1 至 5，從 `vm-a-usc1` 和 `vm-b-use4`。產生惡意 DNS 查詢。

步驟 6 · 約 10 分鐘

6. 在記錄檔探索工具中查看威脅記錄

執行測試腳本後，您可以在 Logs Explorer 中查看產生的威脅記錄，因為這些記錄會寫入 Cloud Logging。

記錄項目範例

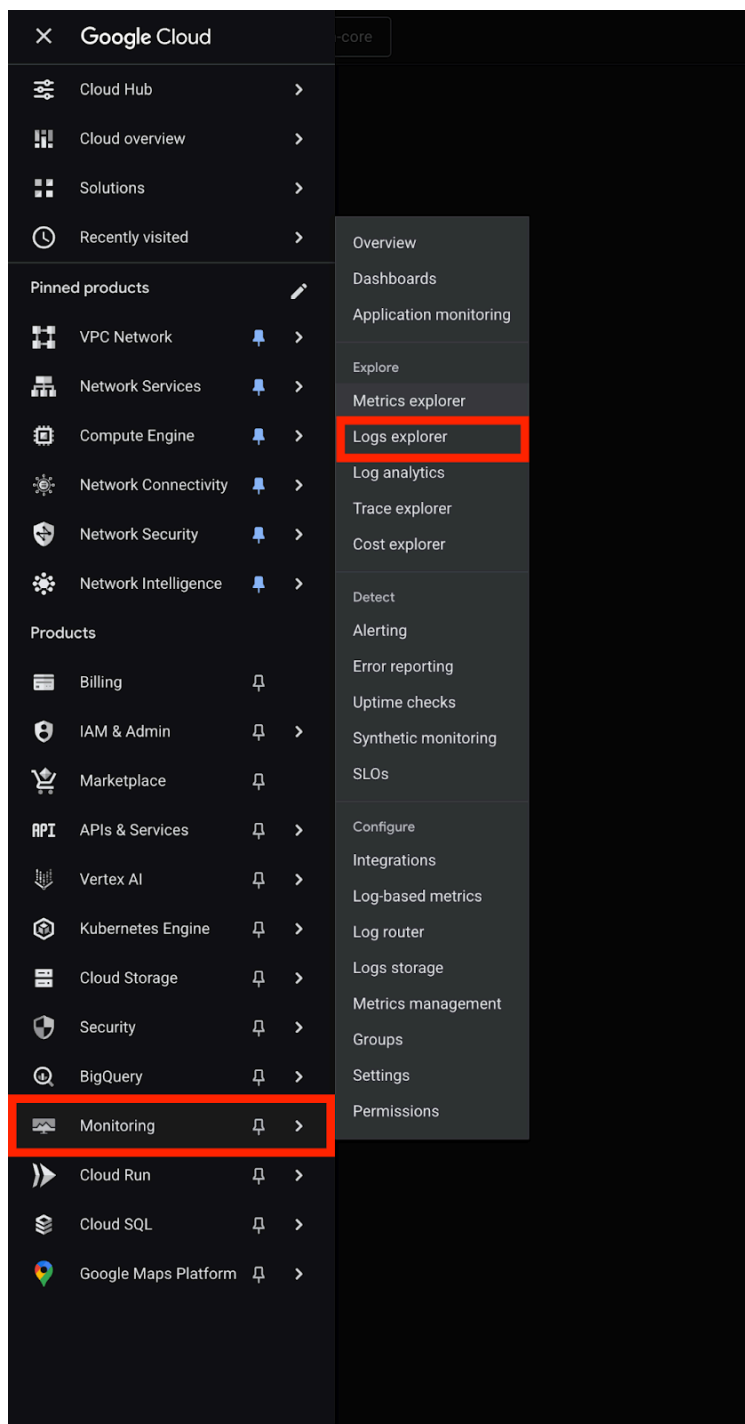
本節提供偵測到的 DNS 威脅記錄項目範例，說明 DNS Armor 擷取的詳細資訊，包括來源 IP、查詢的網域和威脅類別。可做為參考，瞭解您要分析的記錄結構和內容。

```
{
  "insertId": "lizjkneb44",
  "jsonPayload": {
    "partnerId": "Infoblox",
    "detectionTime": "2025-08-08T01:49:54.092250101Z",
    "dnsQuery": {
      "authAnswer": false,
      "rdata": "random.malicious-domain.com.\t300\tIN\ta\t196.251.118.39",
      "protocol": "UDP",
      "projectNumber": "1234567890",
      "responseCode": "NOERROR",
      "queryType": "A",
      "location": "us-east4",
      "sourceIp": "10.10.0.2",
      "queryName": "random.malicious-domain.com.",
      "vmProjectNumber": "1234567890",
      "vmInstanceId": "01234567899876543210",
      "destinationIp": "",
      "queryTime": "2025-08-08T01:49:53.712692495Z"
    },
    "threatInfo": {
      "severity": "HIGH",
      "confidence": "HIGH",
      "threatDescription": "",
      "category": "EmergentDomain",
      "threatId": "Suspicious_EmergentDomain",
      "type": "Suspicious",
      "threatIndicator": "izumisv1.cc",
      "threatIndicatorType": "FQDN",
      "threat": "Suspicious",
      "threatFeed": "suspicious-noed"
    }
  },
  "resource": {
    "type": "networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector",
    "labels": {
      "resource_container": "projects/1234567890",
      "id": "",
      "location": "us-east4"
    }
  },
  "timestamp": "2025-08-08T01:49:54.092250101Z",
  "severity": "INFO",
  "logName": "projects/dns-armor-demo-
project/logs/networksecurity.googleapis.com%2Fdns_threat_events",
  "receiveTimestamp": "2025-08-08T01:49:55.290965780Z"
}
```

在 Logs Explorer 中查看記錄檔

注意：本節將使用 GCP 主控台。

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Monitoring」部分，然後選取「Logs explorer」。



2. 如要篩選所有 DNS Armor 威脅記錄，請使用下列查詢。這會根據 DNS 威脅偵測工具的資源類型篩選記錄。

```
resource.type="networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector"
```


注意：由於在建立威脅偵測工具時已排除 `network-b` 網路，因此 VM 不應顯示威脅記錄。

3. 篩選 us-east4 區域的記錄，並新增位置篩選器。這項查詢只會顯示在 us-east4 區域偵測到的威脅。

```
resource.type="networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector"  
resource.labels.location="us-east4"
```

注意：由於在建立威脅偵測工具時已排除 `network-b` 網路，因此 VM 不應顯示威脅記錄。

4. 依來源網路篩選記錄：根據 DNS 查詢的來源 IP 位址篩選記錄，查看來自特定虛擬私有雲網路的威脅。

如要查看 `network-a` (子網路 10.10.0.0/24 和 10.10.1.0/24) 的記錄，請按照下列步驟操作：

```
resource.type="networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector"  
(jsonPayload.dnsQuery.sourceIp:"10.10.0." OR jsonPayload.dnsQuery.sourceIp:"10.10.1.")
```

如要查看 `network-b` (子網路 10.20.0.0/24) 的記錄，請按照下列步驟操作：

```
resource.type="networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector"  
jsonPayload.dnsQuery.sourceIp:"10.20.0."
```

注意：由於在建立威脅偵測工具時已排除 `network-b` 網路，因此 VM 不應顯示威脅記錄。

7. 清除所用資源

為避免產生後續費用，請刪除本程式碼研究室中建立的資源。執行清除指令時，請務必退出 VM 的殼層，並返回 Cloud Shell。

1. 刪除 VM。

```
gcloud compute instances delete vm-a-use4 --zone=us-east4-c --quiet
```

```
gcloud compute instances delete vm-a-uscl --zone=us-central1-a --quiet
```

```
gcloud compute instances delete vm-b-use4 --zone=us-east4-c --quiet
```

2. 刪除防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules delete allow-ssh-iap-a --quiet
```

```
gcloud compute firewall-rules delete allow-ssh-iap-b --quiet
```

3. 刪除 Cloud NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats delete nat-a-use4 --router=router-a-use4 --region=us-east4 --quiet
```

```
gcloud compute routers nats delete nat-a-uscl --router=router-a-uscl --region=us-central1 --quiet
```

```
gcloud compute routers nats delete nat-b-use4 --router=router-b-use4 --region=us-east4 --quiet
```

4. 刪除 Cloud Router

```
gcloud compute routers delete router-a-use4 --region=us-east4 --quiet
```

```
gcloud compute routers delete router-a-uscl --region=us-central1 --quiet
```

```
gcloud compute routers delete router-b-use4 --region=us-east4 --quiet
```

5. 刪除子網路。

```
gcloud compute networks subnets delete subnet-a-use4 --region=us-east4 --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete subnet-a-uscl --region=us-central1 --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete subnet-b-use4 --region=us-east4 --quiet
```

6. 删除 DNS 威胁侦测工具。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors delete my-dns-threat-detector --  
location=global --quiet
```

7. 删除虚拟私有云。

```
gcloud compute networks delete network-a --quiet
```

```
gcloud compute networks delete network-b --quiet
```

8. 恭喜

恭喜！您已成功設定、部署及測試 DNS Armor 威脅偵測工具。您已獲得實務經驗，瞭解如何保護 Google Cloud 環境免於 DNS 威脅。

在本程式碼研究室中，您已完成以下操作：

- 佈建具有多個 VPC、子網路和虛擬機器的網路環境。
- 使用 Cloud NAT 為私人 VM 設定網際網路輸出。
- 部署 DNS Armor 威脅偵測工具，並瞭解如何排除特定網路。
- 模擬 DNS 威脅，並驗證威脅偵測設定。
- 在 Logs Explorer 中分析威脅記錄，找出並瞭解惡意 DNS 活動。

後續步驟

參考文件

- [進階威脅偵測總覽 | Cloud DNS](#)
 - [導入 DNS Armor 有助於降低網域名稱系統風險 | Google Cloud 網誌](#)
 - [建立 DNS 威脅偵測工具 | Google Cloud](#)
-